

Kosten der Photovoltaik-Erweiterung — +12 kWp

Ausbau der 48-V-Anlage — DC-Feld 6 kWp (DC-Kopplung / MPPT) + AC-Feld 6 kWp (Fronius-Wechselrichter, AC-Kopplung) · Preise inkl. MwSt. (€)

Erstellt am 26.06.2026 — Ergänzung zum Dokument `cout_installation_de.pdf`. Mengen aus `installation_pv_synoptique_v2.drawio` (Block „EXTENSION V2“). Preise aus den realen Rechnungen übernommen, wenn der Artikel identisch ist; mit „Ref.“ gekennzeichnete Zeilen sind Referenzpreise, im Angebot zu bestätigen.

1. DC-Feld — 6 kWp (DC-Kopplung am 48-V-Bus)

12× AiKO 500 W → DC-Schutzkasten → MPPT RS 450/100 → 48-V-Bus

Referenz Kitsolaire / Amazon

Produkt	Art.-Nr.	Menge	EP inkl. MwSt.	Gesamt inkl. MwSt.	Quelle
Solarmodul AiKO 500 W NEOSTAR 2S — monokristallin	9059	12	108,99 €	1 307,88 €	Kitsolaire
MPPT-Laderegler RS 450/100 SmartSolar MC4	SCC145110512	1	1 063,80 €	1 063,80 €	Kitsolaire
DC-Schutzkasten 2 PV-Eingänge + Überspannungsschutz	4022	1	209,99 €	209,99 €	Kitsolaire
PV-Montagesatz BOSYTRO (Schiene + Clips, 4 Module)	B0F7Y2HF28	3	40,84 €	122,52 €	Amazon
Kabel 25 mm² rot — MPPT → 48-V-Bus (pro Meter)	5026	5	9,00 €	45,00 €	Kitsolaire
Kabel 25 mm² schwarz — MPPT → 48-V-Bus (pro Meter)	5025	5	9,00 €	45,00 €	Kitsolaire
Solkabel 10 mm² rot — PV-Strings (pro Meter)	5012	20	2,88 €	57,60 €	Kitsolaire
Solkabel 10 mm² schwarz — PV-Strings (pro Meter)	5011	20	2,88 €	57,60 €	Kitsolaire
MEGA-Sicherung 125 A/80 V (5er-Pack) — Schutz MPPT-Ausgang	CIP138125020	1	36,43 €	36,43 €	Allo Solar
MC4-Stecker + DC-Kleinmaterial	zu bestätigen	1	≈ 40,00 €	≈ 40,00 €	Ref.
Zwischensumme DC-Feld				2 985,82 €	

2. AC-Feld — 6 kWp (Fronius-Wechselrichter, AC-Kopplung)

12× AiKO 500 W → DC-Schutzkasten → Fronius-Wechselrichter → AC-Out des MultiPlus

Referenz — im Angebot zu bestätigen

Produkt	Art.-Nr.	Menge	EP inkl. MwSt.	Gesamt inkl. MwSt.	Quelle
Solarmodul AiKO 500 W NEOSTAR 2S — monokristallin	9059	12	108,99 €	1 307,88 €	Kitsolaire
Wechselrichter Fronius Primo 6.0-1 — einphasig 230 V (DC→AC, 6 kW)	4,210,069	1	≈ 1 290,00 €	≈ 1 290,00 €	Ref.
DC-String-Schutzkasten + Überspannungsschutz T2 1000 V — Fronius-Eingang	zu bestätigen	1	≈ 129,99 €	≈ 129,99 €	Ref.
AC-Schutzkasten 32 A + FI 30 mA + Überspannungsschutz T2 — AC-Out-Kopplung	953	1	129,99 €	129,99 €	Kitsolaire
PV-Montagesatz BOSYTRO (Schiene + Clips, 4 Module)	B0F7Y2HF28	3	40,84 €	122,52 €	Amazon
Solkabel 10 mm² rot — PV-Strings (pro Meter)	5012	20	2,88 €	57,60 €	Kitsolaire
Solkabel 10 mm² schwarz — PV-Strings (pro Meter)	5011	20	2,88 €	57,60 €	Kitsolaire
AC-Kabel 3G6 mm² — Fronius → AC-Out (pro Meter)	zu bestätigen	15	≈ 3,50 €	≈ 52,50 €	Ref.
MC4-Stecker + Kleinmaterial	zu bestätigen	1	≈ 40,00 €	≈ 40,00 €	Ref.
Zwischensumme AC-Feld (Fronius)				3 188,08 €	

3. Zusammenfassung — Kosten des Ausbaus

Bezeichnung	Betrag inkl. MwSt.
DC-Feld — 6 kWp (DC-Kopplung / MPPT RS 450/100)	2 985,82 €
AC-Feld — 6 kWp (Fronius-Wechselrichter, AC-Kopplung)	3 188,08 €
GESAMT ERWEITERUNG (Material) ≈ +12 kWp	≈ 6 173,90 €

Bezeichnung	Betrag inkl. MwSt.
Erstanlage — Material (Ref. cout_installation_de.pdf)	≈ 10 957,76 €
davon reale Rechnungskäufe (inkl. Versand)	10 380,38 €
Erweiterung — Material (siehe oben)	≈ 6 173,90 €
NEUE GESAMTANLAGE (Material) ≈ 21 kWp / 14,4 kWh	≈ 17 131,66 €

Ohne Montage / Arbeitslohn, ohne Anpassung der AC-Verteilung und ohne eventuellen Ausbau des Batteriespeichers. Versandkosten für die Erweiterungszeilen nicht enthalten.

4. Technische Hinweise

- DC-Feld (6 kWp): 12× AiKO 500 W DC-gekoppelt über 1× MPPT RS 450/100 am 48-V-Bus (Lynx). MPPT-Ausgang $\approx 100\text{ A} \times 57,6\text{ V} \approx 5,7\text{ kW}$: leichte Spitzenabregelung der 6 kWp, ohne nennenswerten Einfluss auf den Ertrag.
- AC-Feld (6 kWp): 12× AiKO 500 W → Fronius Primo 6.0-1 einphasig, gekoppelt am AC-Out des MultiPlus-II. Regelung per Frequenzverschiebung (Frequency-Shift Power Control), wenn die Batterie voll ist.
- AC-Kopplungsfaktor 1:1 eingehalten: $6\text{ kW PV} \leq 8\text{ kW des MultiPlus-II 48/10000}$. ✓
- Die Batterie (3× US5000 = 14,4 kWh) muss den PV-Überschuss bei AC-Kopplung aufnehmen; den maximal zulässigen Ladestrom überwachen. Ein Ausbau des Batteriespeichers kann sinnvoll sein (hier nicht beziffert).
- Ansteuerung des Fronius über den Cerbo GX (Modbus TCP / SunSpec) — Firmware-Version und Aktivierung der Wechselrichter-Regelung prüfen.
- Mit „Ref.“ gekennzeichnete Zeilen (Fronius, DC-String-Schutzkasten 1000 V, AC-Kabel): Richtpreise, im Lieferantenangebot zu bestätigen.

Quellen & Links

- Wechselrichter Fronius Primo 6.0-1 (einphasig): [fronius.com](https://www.fronius.com) → Primo 6.0-1 — Ref. 4,210,069
- MPPT RS 450/100 SmartSolar · DC-Schutzkasten 2 PV/2 MPPT + Überspannungsschutz · AC-Schutzkasten 6 kW 32 A einphasig: [kitsolaire-discount.com](https://www.kitsolaire-discount.com)
- Solarmodul AiKO 500 W NEOSTAR 2S (mono): [kitsolaire-discount.com](https://www.kitsolaire-discount.com) — Suche „NEOSTAR 2S“
- PV-Montagesatz BOSYTRO (Amazon ASIN B0F7Y2HF28): [amazon.fr/dp/B0F7Y2HF28](https://www.amazon.fr/dp/B0F7Y2HF28)
- MEGA-Sicherung 125 A/80 V: [allo.solar](https://www.allo.solar) · Solarkabel / 25 mm² rot-schwarz: [kitsolaire-discount.com](https://www.kitsolaire-discount.com)

Kosten der PV-Erweiterung 48 V — Ergänzung, erstellt am 26.06.2026 auf Basis realer Rechnungspreise und Lieferantenreferenzen. Preise in Euro inkl. MwSt., Änderungen je nach Lagerbestand und Angebot vorbehalten.